CLASSE PRÉPARATOIRE MP

TD 05

Suites et séries II

Séance du lundi 05 octobre

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

Version compilée le 14 octobre 2026

Table des matières

Exercice 9 1
Exercice 25 1
Exercice 30 3
Exercice 48 3
Exercice 49 5

Exercice 9

Énoncé

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}} / \lim_{n\to+\infty} u_n \sum_{k=0}^n u_k^2 = 1$. Mq $u_n \sim \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}$. A-t-on une réciproque ?

Solution. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $S_n = \sum_{k=0}^n u_k^2$. On a $(S_n)_n$ croissante et $u_n^2 = S_n - S_{n-1}$. Par hypothèse, $\lim_{n\to+\infty}(S_n - S_{n-1})S_n^2 = 1$. Comme $(S_n)_n$ est croissante elle admet une limite $l \in \mathbb{R}_+\cup\{+\infty\}$. Si l est finie, $\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1}{l} > 0$ d'où $(S_n)_n$ diverge grossièrement, ce qui n'est pas. Donc $l = +\infty$. De plus $S_n^3 - S_{n-1}^3 = (S_n - S_{n-1})(S_n^2 + S_nS_{n-1} + S_{n-1}^2)$. Et $S_n = S_{n-1} + u_n^2 = S_{n-1} + o(S_{n-1})$ car $\lim S_{n-1} = +\infty$, ainsi $S_{n-1} \sim S_n$. Alors $S_n^3 - S_{n-1}^3 = (S_n - S_{n-1})\underbrace{S_n^2}_{\sim S_n^2} + (S_n - S_{n-1})\underbrace{S_nS_{n-1}}_{\sim S_n^2} + (S_n - S_{n-1})\underbrace{S_{n-1}^2}_{\sim S_n^2}$. Or on a $\lim_{n\to+\infty}(S_n - S_{n-1})S_n^2 = 1$ on a donc $\lim_{n\to+\infty} S_n^3 - S_{n-1}^3 = 3$. Par le théorème de Cesàro $\lim_{n\to+\infty} \frac{S_n^3}{n} = 3$. D'où $S_n \sim \sqrt[3]{3n}$ et $u_n \sim \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}$.

Réciproquement si $u_n \sim \frac{1}{\sqrt[3]{3n}}$. On pose $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}, t \mapsto \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$ décroissant. Pour $n \geq 1$, soit $t \in [n, n+1]$, $f(n+1) \leq f(t) \leq f(n)$. D'où $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(t)dt \leq f(n)$. Soit $N > 1$, on somme pour $n \in [\![1, N]\!]$: D'où : $\int_1^{N+1} \frac{dt}{t^{2/3}} \leq \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^{2/3}} \leq \int_1^N \frac{dt}{t^{2/3}} + 1$. $\sim 3(N+1)^{1/3} \sim 3N^{1/3}$ et $[3t^{1/3}]_1^N \sim 3N^{1/3}$. D'où $\sum_{k=1}^N \frac{1}{k^{2/3}} \sim 3N^{1/3}$. Par sommation des relations de comparaison (si $u_n \sim \frac{1}{\sqrt[3]{3n}} > 0$ tg de SATP dv) : $\sum_{k=0}^n u_k^2 \sim \frac{1}{\sqrt[3]{9}} \times 3n^{1/3} = \sqrt[3]{3n}$. D'où $\lim_{n\to+\infty} u_n \sum_{k=0}^n u_k^2 = 1$.

Remarque

Rem : On a $(S_n - S_{n-1})S_n^2 \to 1$ d'où : $S_n - S_{n-1} \sim \frac{1}{S_n^2} \to 0$: $S_n \sim S_{n-1}$ et $S_n - S_{n-1} \sim \frac{1}{S_{n-1}^2} + o\left(\frac{1}{S_{n-1}^2}\right)$. On cherche $\alpha \in \mathbb{R} / S_n^\alpha - S_{n-1}^\alpha$ ait un équivalent "simple". On a :

$$\begin{aligned} S_n^\alpha &= S_{n-1}^\alpha \left(1 + \frac{1}{S_{n-1}^3}\right)^{\alpha/3} = S_{n-1}^\alpha \left(1 + \alpha\frac{1}{S_{n-1}^3} + o\left(\frac{1}{S_{n-1}^3}\right)\right) \\ &= S_{n-1}^\alpha + \alpha S_{n-1}^{\alpha-3} + o(S_{n-1}^{\alpha-3}) \end{aligned}$$

Pour $\alpha = 3$: $S_n^3 - S_{n-1}^3 \to 3$.

Exercice 25

Énoncé

Lundi 5/10
Soit $u_0 \in]0;1[$; on définit par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - u_n^2$

a. Étudier $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
b. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{u_n}$; mq $v_n = n + \ln n + \mathcal{O}(1)$.
c. En déduire un D.A à 2 termes de u_n.
d. Que dire si $u_0 \notin]0;1[$?

Solution.

a.) Soit $f : [0;1] \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto x - x^2$ de classe $\mathcal{C}^1$. $\forall x \in [0;1], f'(x) = 1 - 2x$. On déduit du tableau de variation que $f([0;1]) \subset [0;1]$.

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$1/4$	$\searrow$	0

Et donc par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0;1]$. Et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - u_n^2 \leq u_n$ donc (u_n) décroit, et est minorée par 0 : elle $\boxed{CV}$ vers $l \in [0;1]$. Par continuité de $f, l = f(l)$ $l = l - l^2$ d'où $\boxed{l = 0}$.

b.) Par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in]0;1]$, donc $v_n = \frac{1}{u_n}$ est bien défini. On a : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} - v_n = \frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n - u_n^2} - \frac{1}{u_n}$ Or $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$ donc $u_n^2 = o(u_n)$ et $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{u_n}\left(\frac{1}{1-u_n} - 1\right)$. On développe : $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \mathcal{O}(u^3)$ d'où $v_{n+1} - v_n = 1 + u_n + \mathcal{O}(u_n^2) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.

D'après Cesaro : $\frac{\sum_{m=0}^{N-1} v_{m+1} - v_m}{N} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 1$ d'où $\lim_{n\to+\infty} \frac{v_N}{N} = 1$ et $v_n \sim n$. Ainsi $u_n \sim \frac{1}{n}$ et $\mathcal{O}(u_n^2) = \mathcal{O}(\frac{1}{n^2})$ tg d'une série abs $\boxed{CV}$. Il vient $v_{n+1} - v_n - 1 \sim u_n \sim \frac{1}{n} > 0$ à partir d'un certain rang. D'après le théorème de sommation des relations de comparaison, comme $\sum \frac{1}{k}$ $\boxed{DV}$:

$$\sum_{k=1}^{n} \underbrace{(v_{k+1} - v_k - 1)}_{v_{n+1} - v_1 - n} \sim \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln(n)$$

Ainsi $v_{n+1} = n + \ln n + o(\ln n)$ et $v_n = n + \ln n + o(\ln n)$ (car $n - (n-1) = o(\ln n)$ et $\ln n - \ln(n-1) = o(\ln n)$). Il vient $u_n = \frac{1}{n + \ln n + o(\ln n)}$

$$= \frac{1}{n} \times \frac{1}{1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)} = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) = \frac{1}{n} - \underbrace{\frac{\ln n}{n^2}}_{=\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)$$

Ainsi $u_n = \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ tg d'une série abs $\boxed{CV}$. En reportant : $v_{n+1} - v_n = 1 + \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$. Il vient alors : $v_{n+1} - v_1 = \sum_{k=1}^{n}(v_{k+1} - v_k) = n + \underbrace{H_n}_{\sim \ln n + \gamma} + \underbrace{\sum_{k=1}^{n} \mathcal{O}\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right)}_{\to S}$ $v_{n+1} - v_1 = n + \ln n + \gamma + S + o(1)$

Finalement : $\boxed{v_n = n + \ln n + \mathcal{O}(1)}$ [car $n - (n-1) = \mathcal{O}(1)$ et $\ln n - \ln(n-1) = \mathcal{O}(1)$].

c.) $\boxed{u_n = \frac{1}{n} - \frac{\ln n}{n^2} + o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right)}$

d.) Si $u_0 \in \{0, 1\}$: $\forall n \geq 1, u_n = 0$. Si $u_0 < 0$: Par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < 0$, de plus $u_{n+1} < u_n$: décroissante, strictement négative. Si $\lim_{n\to+\infty} u_n = l \in \mathbb{R}$ alors $l = 0$, ce qui n'est pas donc $\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty}$. Si $u_0 > 1$, $u_1 < 0$, on en revient au cas précédent.

Rq : Dans ce cas, si on pose $\forall n \in \mathbb{N}, W_n = -u_n$; on a $\forall n \in \mathbb{N}, W_{n+1} = -u_{n+1} = -u_n + u_n^2 = W_n + W_n^2 \sim W_n^2$. On peut espérer que $\exists C > 0 / W_n \sim C^{2^n}$. Formons $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = \frac{\ln W_n}{2^n}$, on a $x_{n+1} = \frac{\ln W_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{\ln(W_n^2 + W_n)}{2^{n+1}} = \frac{\ln W_n^2}{2^{n+1}} + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{W_n}\right)}{2^{n+1}} = \underbrace{\frac{2\ln W_n}{2^{n+1}}}_{x_n} + \underbrace{\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{W_n}\right)}{2^{n+1}}}_{\sim \frac{1}{2^{n+1} W_n} = o\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)}$ Ainsi $x_{n+1} - x_n \sim \frac{1}{2^{n+1} W_n} = o\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)$ car $\lim_{n\to+\infty} W_n = +\infty$. $\sum(x_{n+1} - x_n)$ $\boxed{CV}$ et (x_n) $\boxed{CV}$ vers une limite K. Plus précisément : $W_n = \exp(2^n x_n)$ et $\sum_{k=n}^{+\infty}(x_{k+1} - x_k) = K - x_n = o\underbrace{\left(\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2^{k+1}}\right)}_{= \frac{1}{2^n}}$ car $x_{k+1} - x_k = o\left(\frac{1}{2^{k+1}}\right)$ à partir d'un certain rang. Ainsi : $2^n x_n = 2^n K + o(1)$ et $\boxed{W_n \sim (e^K)^{2^n}}$.

Exercice 30

Énoncé

Soit $u_0 > 0$ et la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + u_n^2$. Mq $\exists C > 0 / u_n \sim C^{2^n}$. (on pourra former $v_n = \frac{\ln(u_n)}{2^n}$)

Solution. $f(x) = x + x^2$. $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$. Par récurrence comme $u_0 > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$. Donc la suite admet une limite $l \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. Si $l \in \mathbb{R}$, par continuité de f : $l = l + l^2$ donc $l^2 = 0$ ce qui n'est pas. Ainsi $\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$. Et $u_{n+1} = u_n + u_n^2 \sim u_n^2 \left(= u_n^2(1 + \frac{1}{u_n})\right)$. On pose $v_n = \frac{\ln(u_n)}{2^n}$. Il vient

$$v_{n+1} = \frac{\ln(u_{n+1})}{2^{n+1}} = \frac{\ln(u_n^2) + \ln(1 + \frac{1}{u_n})}{2^{n+1}}$$
$$= \underbrace{\frac{2\ln(u_n)}{2^{n+1}}}_{v_n} + \underbrace{\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{u_n}\right)}{2^{n+1}}}_{\sim \frac{1}{u_n 2^{n+1}} = o\left(\frac{1}{2^n}\right) \text{ car } \lim_{n\to\infty} u_n = +\infty}$$

Ainsi il vient $v_{n+1} - v_n = o\left(\frac{1}{2^{n+1}}\right)$ et $v_{n+1} - v_n > 0$ au delà d'un certain rang. Ainsi $v_{n+1} - v_n \to 0$ donc $(v_{n+1} - v_n)$ $\boxed{CV}$. D'après le thm de sommation des relations par comparaison, $\sum_{k=n}^{+\infty}(v_{k+1} - v_k) = o\left(\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{2^{k+1}}\right)$ et $\sum(v_{n+1} - v_n)$ $\boxed{CV}$ donc (v_n) converge vers une limite $L \in \mathbb{R}$. $L - v_n = o\left(\frac{1}{2^n}\right)$ et $v_n = L + o\left(\frac{1}{2^n}\right)$. Or $u_n = e^{2^n v_n} = (e^L)^{2^n} \times \underbrace{e^{o(1)}}_{\to 1} \sim (e^L)^{2^n}$ d'où le résultat avec $\boxed{C = e^L}$.

Remarque

NB : il ne suffit pas que $\left(\frac{\ln(u_n)}{2^n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ cv vers $L \in \mathbb{R}$ pour que $u_n \sim e^{L2^n}$.
Ex : $u_n = C^{2^n} \times n$.

Exercice 48

Énoncé

Nature de la série $\sum u_n$ avec $\forall n \geq 1$:

a) $u_n = \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

b) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2, u_n = \sin\left(\pi\sqrt{n^2 + an + b}\right)$ $[\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, n^2 + an + b > 0]$

d) $u_n = e^{-\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}}$

f) $n \geq 2$, $u_n = (\ln(n \ln n))^{-(\ln n)^\alpha}$

g) $u_n = \sin\left(\frac{2\pi n!}{e}\right)$ [Rappel : $\frac{1}{e} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!}$]

h) $u_n = \sin(n!\pi e)$

Solution.

a)) $u_n = \frac{1}{n}\left(\underbrace{\exp\left(-\frac{\ln n}{n}\right)}_{\to 1}\right) \sim \frac{1}{n}$: $\sum u_n$ $\boxed{DV}$.

b)) Pour $n \geq N_0$ $u_n = \sin\left(\pi n\sqrt{1+\frac{a}{n}+\frac{b}{n^2}}\right)$, $\varepsilon_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \to 0$ On a $\sqrt{1+\varepsilon_n} = 1+\frac{1}{2}\varepsilon_n - \frac{1}{8}\varepsilon_n^2 + \mathcal{O}(\varepsilon_n^3)$

$$= 1+\frac{a}{2n}+\frac{b}{2n^2}-\frac{1}{8}\left(\frac{a^2}{n^2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$$
$$= 1+\frac{a}{2n}+\frac{1}{n^2}\left(\frac{-a^2+4b}{8}\right)+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

D'où $u_n = \sin\left(\pi n\left(1+\frac{a}{2n}+\frac{4b-a^2}{8n^2}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right) = \sin\left(n\pi+\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi(4b-a^2)}{8n}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = (-1)^n \sin\left(\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi(4b-a^2)}{8n}+\right.$
Si $a \notin 2\mathbb{Z}$: $\sin\left(\frac{\pi a}{2}+\frac{\pi(4b-a^2)}{8n}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \to \sin\frac{\pi a}{2} \neq 0$ et $\sum u_n$ $\boxed{DV}$.
S'il existe $k \in \mathbb{Z}/a = 2k$.

$$u_n = (-1)^n(-1)^k \sin\left(\frac{\pi(4b-a^2)}{8n}+\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)$$
$$= (-1)^k \times \underbrace{(-1)^n\frac{\pi(4b-a^2)}{8n}}_{\text{tg d'une série alternée } \boxed{CV}} + \underbrace{\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{\text{tg d'une série abs } \boxed{CV}} \quad \text{donc } \sum u_n \boxed{CV}$$

d)) $u_n = e^{-\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}} \sim e^{-\ln(n)} = \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$; $\sum$ DV.
Par sommation de relations de comparaison : $u_n \sim \frac{1}{n}$, $\sum u_n$ $\boxed{\text{DV}}$.

f)) $n \geq 2 \quad u_n = (\ln(n\ln n))^{-(\ln n)^\alpha}$
$u_n = \exp\left(-(\ln n)^\alpha \ln(\ln(n\ln n))\right)$
$\ln(\ln(n\ln n)) = \ln(\ln n + \ln\ln n) = \ln\ln n + \ln\left(1+\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right) \sim \ln\ln n$
Donc $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \quad \frac{1}{2}\ln\ln n \leq \ln(\ln n + \ln\ln n) \leq \frac{3}{2}\ln\ln n$
$\forall n \geq N_0, \quad \underbrace{\exp\left(-\frac{3}{2}(\ln n)^\alpha \ln\ln n\right)}_{v_n} \leq u_n \leq \underbrace{\exp\left(-\frac{1}{2}(\ln n)^\alpha \ln\ln n\right)}_{w_n}$

- Si $\alpha < 0$: $\lim_{n\to+\infty}(\ln n)^\alpha \ln\ln n = 0$. Donc $\lim v_n = \lim w_n = 1$ et $\lim u_n = 1$. Donc DV grossière.
- Si $\alpha = 0$: $\exp\left(-\frac{1}{2}\ln\ln n\right) = \frac{1}{(\ln n)^{1/2}}$ et $\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(\ln n)^{1/2}} = 0$. Donc $\sum w_n$ DV donc $\sum u_n$ DV.
- Si $\alpha > 1$: $\exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_1, \quad (\ln n)^{\alpha-1} \geq 4$
  D'où $\forall n \geq \max(N_1, N_0), w_n \leq \exp(-2\ln n) = \frac{1}{n^2}$.
  Donc $\sum w_n$ CV donc $\sum u_n$ CV.
- Si $\alpha \in]0,1[$: on a $\frac{1-\alpha}{2} > 0$.
  Or $\ln\ln n = o\left((\ln n)^{\frac{1-\alpha}{2}}\right)$. Donc $\exists N_2 \in \mathbb{N}/\forall n \geq N_2$, $\ln\ln n \leq \frac{2}{3}(\ln n)^{\frac{1-\alpha}{2}}$.
  D'où $\forall n \geq N_2, \quad -\frac{3}{2}(\ln n)^\alpha \ln\ln n \geq -(\ln n)^\alpha(\ln n)^{\frac{1-\alpha}{2}} = -(\ln n)^{\frac{1+\alpha}{2}}$ car $\frac{1+\alpha}{2} < 1$.
  Alors $\forall n \geq N_2, \quad v_n \geq \exp\left(-(\ln n)^{\frac{1+\alpha}{2}}\right) \geq \frac{1}{n}$.
  Donc $\sum v_n$ DV donc $\sum u_n$ DV.

Finalement $\sum u_n$ CV ssi $\alpha > 1$.

Autre méthode : on peut essayer d'appliquer un D.A. :
On écrit $\ln(\ln(n\ln n)) = \ln(\ln n) + \ln\left(1+\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right) = \ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + \mathcal{O}\left(\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right)^2\right)$
$\ln(u_n) = -(\ln n)^\alpha\left(\ln\ln n + \frac{\ln\ln n}{\ln n} + \mathcal{O}\left(\left(\frac{\ln\ln n}{\ln n}\right)^2\right)\right) = -(\ln n)^\alpha\ln\ln n - (\ln n)^{\alpha-1}\ln\ln n + \mathcal{O}\left(\frac{(\ln n)^{\alpha-2}}{(\ln\ln n)^{-2}}\right)$

g)) $\frac{2\pi n!}{e} = 2\pi \underbrace{\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k n!}{k!}}_{\in 2\mathbb{Z}} + \frac{(-1)^{n+1}2\pi}{n+1} + 2\pi n! \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!}$. Par le CSSA, $\left|\sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!}\right| \leq \frac{1}{(n+2)!}$, et $2\pi n! \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ Ainsi $u_n = \sin\left(\frac{(-1)^{n+1}2\pi}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \underbrace{(-1)^{n+1}\frac{2\pi}{n+1}}_{\text{tg série alt, } \boxed{CV} \text{ par CSSA}} + \underbrace{\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{\text{tg d'une série abs } \boxed{CV}}$.

Et pour $v_n = \sin\left(\frac{\pi n!}{e}\right)$?? $\frac{\pi n!}{e} = \pi \underbrace{\sum_{k=0}^{n-2} \frac{(-1)^k n!}{k!}}_{\in 2\mathbb{Z}} + \pi(-1)^{n-1}n + \pi(-1)^n + \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$

$$\begin{aligned} v_n &= (-1)^{n-1}\sin\left(\pi(n-1) + \frac{\pi}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= +\sin\left(\frac{\pi}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \underbrace{\frac{\pi}{n+1}}_{\text{tg d'une série } \boxed{DV}} + \underbrace{\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{\text{tg d'une série abs } \boxed{CV}}, \quad \text{donc } \sum v_n \ \boxed{DV} \end{aligned}$$

h)) $u_n = \sin(n!\pi e) \quad e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$

$n!\pi e = \pi \sum_{k=0}^{n-2} \frac{n!}{k!} + \pi n + \pi + \pi n! \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} = M\pi + \pi n + \pi + \underbrace{\frac{\pi}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{=\pi n! \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!}}$ (avec $M \in 2\mathbb{Z}$)

D'où $u_n = \sin\left(\pi(n+1) + \frac{\pi}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = (-1)^{n+1}\sin\left(\frac{\pi}{n+1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = \underbrace{(-1)^{n+1}\frac{\pi}{n+1}}_{\text{tg d'une série alternée CV}} + \underbrace{\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{\text{tg d'une série abs}}$

Donc $\sum u_n$ $\boxed{\text{CV}}$.

Exercice 49

Énoncé

a. Montrer la CV et calculer la somme $S = \sum_{m=1}^{+\infty}\left(\sum_{h=m}^{+\infty} \frac{(-1)^{h-1}}{h}\right)$

j. Montrer la CV et calculer la somme $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{n+q}{q+1}}$ où $q \in \mathbb{N}^*$

2. Montrer la convergence et calculer la somme de $\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{\lfloor m^{1/3}\rfloor - \lfloor (m-1)^{1/3}\rfloor}{4m - m^{1/3}}$

Solution.

a.) Soit $m \in \mathbb{N}^*, N > m$:

$$\begin{aligned} \sum_{h=m}^{N} \frac{(-1)^{h-1}}{h} &= \sum_{h=m-1}^{N-1} \frac{(-1)^h}{h+1} = \int_0^1 \sum_{h=m-1}^{N-1} (-t)^h dt \\ &= \int_0^1 \frac{(-t)^{m-1} - (-t)^N}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{(-t)^{m-1}}{1+t} dt - \underbrace{\int_0^1 \frac{(-t)^N}{1+t} dt}_{|\cdot| \leq \int_0^1 t^N dt = \frac{1}{N+1} \to 0} \end{aligned}$$

d'où $\sum_{h=m}^{+\infty}\frac{(-1)^{h-1}}{h}=\int_0^1\frac{(-t)^{m-1}}{1+t}dt$. Et, soit $N>1$,

$$\sum_{m=1}^{N}\left(\sum_{h=m}^{+\infty}\frac{(-1)^{h-1}}{h}\right)=\int_0^1\sum_{m=1}^{N}\frac{(-t)^{m-1}}{1+t}dt$$
$$=\int_0^1\frac{1-(-t)^N}{(1+t)^2}dt=\int_0^1\frac{dt}{(1+t)^2}-\underbrace{\int_0^1\frac{(-t)^N}{(1+t)^2}dt}_{|\cdot|\leq\int_0^1 t^N dt=\frac{1}{N+1}\to 0}$$

D'où la $\boxed{CV}$, et $\sum_{m=1}^{+\infty}\left(\sum_{h=m}^{+\infty}\frac{(-1)^{h-1}}{h}\right)=\int_0^1\frac{dt}{(1+t)^2}=\left[-\frac{1}{1+t}\right]_0^1=\boxed{\frac{1}{2}}$.

j.) $\forall n\in\mathbb{N}^*,\binom{n+q}{q+1}=\frac{(n+q)!}{(q+1)!(n-1)!}=\frac{(n+q)\times\cdots\times n}{(q+1)!}\sim\frac{n^{q+1}}{(q+1)!}$ Ainsi $\frac{1}{\binom{n+q}{q+1}}=\mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{q+1}}\right)$ tg d'une série $\boxed{CV}$ d'après Riemann. Décomposons $\frac{1}{X(X+1)...(X+q)}=\sum_{h=0}^{q}\frac{a_h}{X+h}$ Soit $h\in[\![0,q]\!]$. On multiplie par $(X+h)$ et on évalue en $-h$. $a_h=\frac{1}{(-h)(-h+1)...(-h+h-1)(-h+h+1)...(-h+q)}=\frac{1}{(-1)^h h!(q-h)!}$ Ainsi $\frac{1}{\binom{n+q}{q+1}}=(q+1)!\sum_{h=0}^{q}\frac{(-1)^h}{h!(q-h)!}\times\frac{1}{n+h}=(q+1)\sum_{h=0}^{q}(-1)^h\binom{q}{h}\times\frac{1}{n+h}$

Soit $N>1$.

$$\sum_{m=1}^{N}\frac{1}{\binom{m+q}{q+1}}=(q+1)\sum_{h=0}^{q}(-1)^h\binom{q}{h}\underbrace{\sum_{m=1}^{N}\frac{1}{m+h}}_{=H_{h+N}-H_h}$$
$$=(q+1)\left[\sum_{h=0}^{q}(-1)^h\binom{q}{h}H_{h+N}-\sum_{h=0}^{q}(-1)^h\binom{q}{h}H_h\right]$$

Or pour $h\in[\![0,q]\!]$: $H_{h+N}=\ln(h+N)+\gamma+o(1)=\ln N+\gamma+\ln\left(1+\frac{h}{N}\right)+o(1)=\ln N+\gamma+o(1)$

D'où $\sum_{m=1}^{N}\frac{1}{\binom{m+q}{q+1}}=(q+1)\left[(\ln N+\gamma)\underbrace{\sum_{h=0}^{q}(-1)^h\binom{q}{h}}_{(1-1)^q=0\text{ car }q\in\mathbb{N}^*}+o(1)-\sum_{h=0}^{q}(-1)^h\binom{q}{h}H_h\right]$

$$\xrightarrow[N\to+\infty]{}(q+1)\sum_{h=0}^{q}(-1)^{h+1}\binom{q}{h}H_h$$

2.) Soit $(k,m)\in\mathbb{N}^2$, on a $k=\lfloor m^{1/3}\rfloor$ ssi $k\leq m^{1/3}<k+1$ ssi $k^3\leq m<(k+1)^3$. Si $\forall k\in\mathbb{N},m\neq k^3$: $k^3<m<(k+1)^3$ donc $k^3\leq m-1<(k+1)^3$ et $\lfloor(m-1)^{1/3}\rfloor=\lfloor m^{1/3}\rfloor$.

Or si $m=k^3$: $\lfloor m^{1/3}\rfloor=k$, $\lfloor(m-1)^{1/3}\rfloor=k-1$. Ainsi $\lfloor m^{1/3}\rfloor-\lfloor(m-1)^{1/3}\rfloor=\begin{cases}1 & \text{si } m=k^3\\ 0 & \text{sinon}\end{cases}$.

Il vient (dans $\mathbb{R}_+\cup\{+\infty\}$) : $\sum_{m=1}^{+\infty}u_m=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{4k^3-k}$ CV car $\frac{1}{4k^3-k}=\mathcal{O}\left(\frac{1}{k^3}\right)$.

On décompose en éléments simples $\frac{1}{4X^3-X}=\frac{1}{X(4X^2-1)}=\frac{1}{X(2X-1)(2X+1)}=\frac{a}{X}+\frac{b}{2X-1}+\frac{c}{2X+1}$ On a

$$\begin{cases}a=-1\\ b=1\\ c=1\end{cases}$$

Soit $N\geq 1$: $\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{4k^3-k}=\sum_{k=1}^{N}-\frac{1}{k}+\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2k-1}+\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2k+1}$

$$=-H_N+\underbrace{1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2N-1}}_{H_{2N}-\frac{1}{2}H_N}+\underbrace{\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2N+1}}_{H_{2N}-1-\frac{1}{2}H_N+\frac{1}{2N+1}}$$